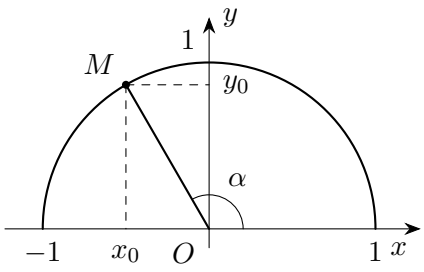
PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 5 - TOÁN 10

Created by Mr Black

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 23. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trên nửa đường tròn đơn vị (hình bên dưới), điểm $M(x_0;y_0)$ thoả mãn $\widehat{xOM}=\alpha$. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\sin\alpha=x_0$ **B.** $\cos\alpha=y_0$ **C.** $\sin\alpha=y_0$ **D.** $\tan\alpha=\dfrac{x_0}{y_0}$

Câu 2. Với $0^\circ\le\alpha\le180^\circ$, $\tan\alpha$ xác định khi và chỉ khi

A. $\alpha\neq90^\circ$ **B.** $\alpha\neq0^\circ$ **C.** $\alpha\neq180^\circ$ **D.** $\alpha\neq45^\circ$

Câu 3. Giá trị lượng giác nào sau đây không xác định?

A. $\tan0^\circ$ **B.** $\cot90^\circ$ **C.** $\cos180^\circ$ **D.** $\cot0^\circ$

Câu 4. Giá trị của $\sin120^\circ$ bằng

A. $-\dfrac{\sqrt3}{2}$ **B.** $\dfrac{\sqrt3}{2}$ **C.** $-\dfrac12$ **D.** $\dfrac12$

Câu 5. Giá trị của $\cos135^\circ$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt2}{2}$ **B.** $-\dfrac{\sqrt2}{2}$ **C.** -1 **D.** $-\dfrac{\sqrt3}{2}$

Câu 6. Giá trị của $\tan150^\circ$ bằng

A. $\sqrt3$ **B.** $-\sqrt3$ **C.** $\dfrac{\sqrt3}{3}$ **D.** $-\dfrac{\sqrt3}{3}$

Câu 7. Giá trị của $\cot120^\circ$ bằng

A. $-\dfrac{\sqrt3}{3}$ **B.** $\dfrac{\sqrt3}{3}$ **C.** $-\sqrt3$ **D.** $\sqrt3$

Câu 8. Giá trị của biểu thức $\cos180^\circ+\sin90^\circ$ bằng

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** -1

Câu 9. Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\sin\alpha>0$ **B.** $\cos\alpha<0$ **C.** $\cot\alpha<0$ **D.** $\tan\alpha>0$

Câu 10. Cho $90^\circ<\alpha<180^\circ$. Khi đó $\sin\alpha\cdot\cos\alpha$

A. dương **B.** bằng 0 **C.** âm **D.** không xác định

Câu 11. Với $0^\circ\le\alpha\le180^\circ$, $\sin(180^\circ-\alpha)$ bằng

A. $-\sin\alpha$ **B.** $\sin\alpha$ **C.** $\cos\alpha$ **D.** $-\cos\alpha$

Câu 12. Với $0^\circ\le\alpha\le180^\circ$, $\cos(180^\circ-\alpha)$ bằng

A. $-\cos\alpha$ **B.** $\sin\alpha$ **C.** $\cos\alpha$ **D.** $-\sin\alpha$

Câu 13. Với $\alpha \neq 90^\circ$, $\tan(180^\circ - \alpha)$ bằng

A. $-\tan\alpha$ **B.** $\tan\alpha$ **C.** $\cot\alpha$ **D.** $-\cot\alpha$

Câu 14. Với $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$, $\sin(90^\circ - \alpha)$ bằng

A. $\sin\alpha$ **B.** $\cos\alpha$ **C.** $-\sin\alpha$ **D.** $-\cos\alpha$

Câu 15. Giá trị $\cos 35^\circ$ bằng

A. $\sin 35^\circ$ **B.** $-\sin 55^\circ$ **C.** $\cos 145^\circ$ **D.** $\sin 55^\circ$

Câu 16. Giá trị $\sin 160^\circ$ bằng

A. $\cos 20^\circ$ **B.** $-\sin 20^\circ$ **C.** $\sin 20^\circ$ **D.** $-\cos 20^\circ$

Câu 17. Giá trị của biểu thức $\sin 30^\circ + \sin 150^\circ$ bằng

A. 0 **B.** $\dfrac{1}{2}$ **C.** 1 **D.** $\sqrt{3}$

Câu 18. Với mọi góc α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$), khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin\alpha + \cos\alpha = 1$ **B.** $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 2$

C. $\sin^2\alpha - \cos^2\alpha = 1$ **D.** $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$

Câu 19. Với $\alpha \neq 90^\circ$, biểu thức $1 + \tan^2\alpha$ bằng

A. $\dfrac{1}{\sin^2\alpha}$ **B.** $\dfrac{1}{\cos^2\alpha}$ **C.** $\cot^2\alpha$ **D.** $\cos^2\alpha$

Câu 20. Cho góc nhọn α có $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ là

A. $\dfrac{4}{5}$ **B.** $-\dfrac{4}{5}$ **C.** $\dfrac{2}{5}$ **D.** $\dfrac{16}{25}$

Câu 21. Cho góc tù α có $\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$. Giá trị của $\sin\alpha$ là

A. $-\dfrac{3}{5}$ **B.** $\dfrac{3}{5}$ **C.** $\dfrac{4}{5}$ **D.** $\dfrac{1}{5}$

Câu 22. Có bao nhiêu góc x với $0^\circ < x < 180^\circ$ thoả mãn $\sin x = \dfrac{1}{2}$?

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** Vô số

Câu 23. Góc α ($0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$) thoả mãn $\tan\alpha = -1$ là

A. 45° **B.** 60° **C.** 135° **D.** 120°

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho góc $\alpha = 150^\circ$.

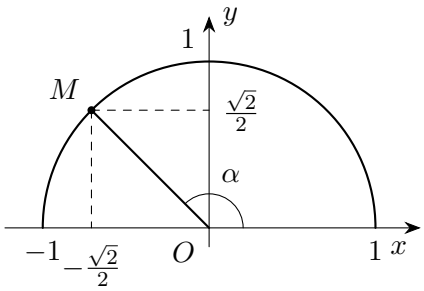
a) $\sin\alpha = \dfrac{1}{2}$.

b) $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

c) $\tan\alpha = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

d) Điểm M trên nửa đường tròn đơn vị với $\widehat{xOM} = \alpha$ nằm bên phải trục tung.

Câu 2. Trên nửa đường tròn đơn vị (hình bên dưới), điểm $M\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2};\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ thoả mãn $\widehat{xOM}=\alpha$.



a) $\alpha=135^\circ$.

b) $\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

c) $\tan\alpha=1$.

d) $\cot\alpha=1$.

Câu 3. Xét các đẳng thức sau.

a) $\sin 100^\circ=\sin 80^\circ$.

b) $\cos 50^\circ=\cos 130^\circ$.

c) $\tan 40^\circ=\cot 50^\circ$.

d) $\cot 25^\circ=-\tan 65^\circ$.

Câu 4. Cho góc $\alpha=120^\circ$.

a) $\sin\alpha>0$.

b) $\cos\alpha<0$.

c) $\tan\alpha=\sqrt{3}$.

d) $\sin\alpha\cdot\tan\alpha>0$.

Câu 5. Cho góc tù α có $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$.

a) $\cos\alpha=\dfrac{3}{5}$.

b) $\tan\alpha=-\dfrac{4}{3}$.

c) $\cot\alpha=\dfrac{3}{4}$.

d) $\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac{1}{5}$.

Câu 6. Cho góc α $(0^\circ<\alpha<180^\circ)$ thoả mãn $\tan\alpha=3$.

a) α là góc nhọn.

b) $\cos^2\alpha=\dfrac{1}{9}$.

c) $\sin\alpha=3\cos\alpha$.

d) $\dfrac{\sin\alpha-\cos\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}=\dfrac{2}{3}$.

Câu 7. Xét giá trị các biểu thức sau.

a) $\cos 0^\circ+\cos 180^\circ=2$.

b) $\sin^2 45^\circ+\cos^2 135^\circ=1$.

c) $\tan 45^\circ\cdot\tan 135^\circ=1$.

d) $\sin 120^\circ\cdot\cos 30^\circ=\dfrac{3}{4}$.

Câu 8. Sử dụng máy tính cầm tay (đơn vị đo góc là độ).

a) $\sin 25^\circ \approx 0{,}4226$.

b) $\cos 125^\circ \approx 0{,}5736$.

c) Góc x $(0^\circ < x < 180^\circ)$ thoả mãn $\cos x = -0{,}5$ là $x = 120^\circ$.

d) Có đúng một góc x $(0^\circ < x < 180^\circ)$ thoả mãn $\sin x = 0{,}6$.

Câu 9. Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ và $E = \sin(180^\circ - \alpha) \cdot \sin\alpha - \cos(180^\circ - \alpha) \cdot \cos\alpha$.

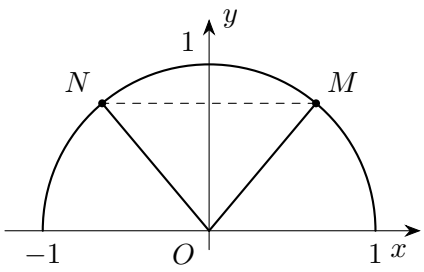
a) $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.

b) $-\cos(180^\circ - \alpha) \cdot \cos\alpha = -\cos^2\alpha$.

c) $E = 1$.

d) Giá trị của E phụ thuộc vào α.

Câu 10. Trên nửa đường tròn đơn vị (hình bên dưới), hai điểm M, N thoả mãn $\widehat{xOM} = \alpha$, $\widehat{xON} = 180^\circ - \alpha$ với $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.



a) M và N đối xứng nhau qua trục Oy.

b) Đường thẳng MN song song với trục Ox.

c) $MN = \cos\alpha$.

d) Diện tích tam giác OMN bằng $2\sin\alpha\cos\alpha$.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10.

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức $A = 4\sin^2 120^\circ - 2\sqrt{2}\cos 135^\circ$.

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức $B = \cos^2 15^\circ + \cos^2 35^\circ + \cos^2 55^\circ + \cos^2 75^\circ$.

Câu 3. Cho góc α $(0^\circ < \alpha < 180^\circ)$ thoả mãn $\tan\alpha = -2$. Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{2\sin\alpha + \cos\alpha}{\sin\alpha - 3\cos\alpha}$.

Câu 4. Cho góc tù α có $\sin\alpha = \dfrac{1}{3}$. Tính $\cos\alpha$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 5. Cho góc α thoả mãn $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $Q = \sin^2\alpha + 3\sin\alpha\cos\alpha$.

Câu 6. Cho góc α $(0^\circ < \alpha < 180^\circ)$ thoả mãn $\sin\alpha + \cos\alpha = \dfrac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $T = 8\sin\alpha\cos\alpha$.

Câu 7. Tìm góc tù x thoả mãn $\tan x = -\dfrac{3}{4}$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).

Câu 8. Tính giá trị của biểu thức $C = \tan 10^\circ \cdot \tan 20^\circ \cdot \tan 30^\circ \cdots \tan 80^\circ$ (tích của 8 thừa số).

Câu 9. Cho góc α $(0^\circ < \alpha < 180^\circ)$ thoả mãn $\sin\alpha - \cos\alpha = \dfrac{1}{5}$. Tính $\tan\alpha$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

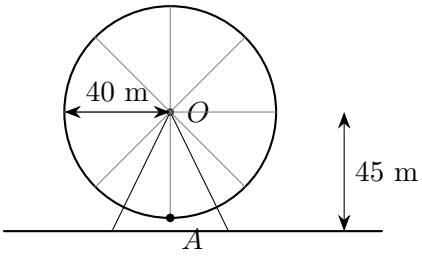
Câu 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 3\sin^2\alpha + \cos^2\alpha - 2$ với $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$.

PHẦN NÂNG CAO

Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một vòng đu quay có bán kính 40 m, tâm O của vòng quay ở độ cao 45 m (hình bên dưới), quay đều mỗi vòng hết 20 phút. Một người vào cabin tại vị trí thấp nhất A. Chọn hệ trục Ox nằm ngang qua tâm O; khi bán kính chứa cabin tạo với tia Ox góc α ($0° \le \alpha \le 180°$) thì cabin ở độ cao $45 + 40\sin\alpha$ (m).



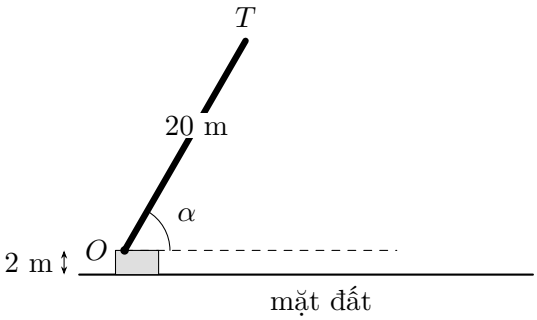
a) Sau 5 phút, người đó ở độ cao 85 m.

b) Sau 10 phút, người đó ở điểm cao nhất, độ cao 85 m.

c) Sau 12 phút, người đó ở độ cao khoảng 72,4 m.

d) Lần đầu tiên người đó ở độ cao 65 m là sau $\dfrac{20}{3}$ phút.

Câu 2. Một cần cẩu có cần OT dài 20 m, chân cần O ở độ cao 2 m so với mặt đất (hình bên dưới). Cần quay trong mặt phẳng thẳng đứng, tạo với hướng nằm ngang phía trước góc α ($0° < \alpha < 180°$). Khi đó đầu cần T ở độ cao $2 + 20\sin\alpha$ (m) và lệch về phía trước theo phương ngang một khoảng $20\cos\alpha$ (m) so với O (giá trị âm nghĩa là lệch về phía sau).



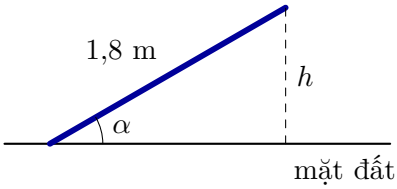
a) Khi $\alpha = 60°$, đầu cần ở độ cao khoảng 17,32 m.

b) Khi $\alpha = 120°$, đầu cần lệch về phía trước 10 m so với O.

c) Hai vị trí $\alpha = 60°$ và $\alpha = 120°$ cho đầu cần cùng độ cao.

d) Đầu cần ở độ cao 12 m khi và chỉ khi $\alpha = 30°$ hoặc $\alpha = 150°$.

Câu 3. Một tấm pin mặt trời dài 1,8 m được đặt nghiêng góc α ($0° < \alpha < 90°$) so với mặt đất (hình bên dưới). Gọi h là độ cao của mép trên tấm pin so với mặt đất.



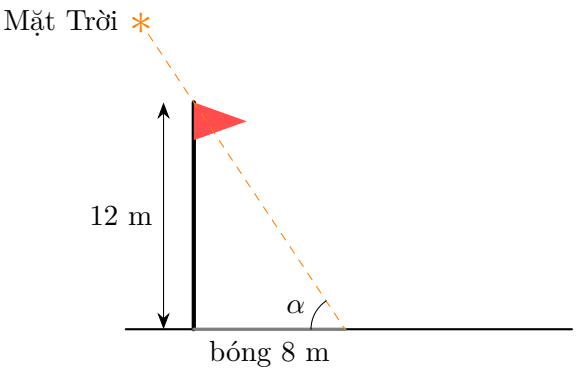
a) Khi $\alpha = 30°$ thì $h = 0{,}9$ m.

b) Khi $\alpha = 30°$, hình chiếu của tấm pin xuống mặt đất dài 0,9 m.

c) Khi α tăng từ $0°$ đến $90°$ thì h tăng.

d) Khi $\alpha = 45°$ thì $h = 0{,}9$ m.

Câu 4. Một cột cờ cao 12 m có bóng trên mặt đất dài 8 m (hình bên dưới). Gọi α là góc tạo bởi tia nắng với mặt đất.



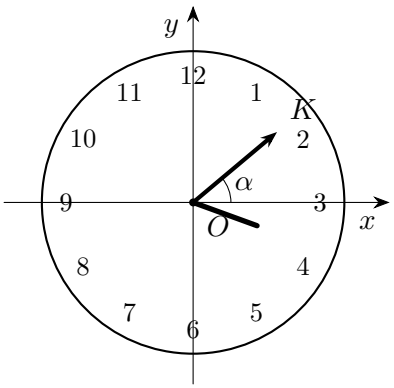
a) $\tan\alpha = \dfrac{2}{3}$.

b) $\alpha \approx 56{,}3°$.

c) Khi tia nắng tạo với mặt đất góc $45°$ thì bóng cột cờ dài 12 m.

d) Khi tia nắng tạo với mặt đất góc $60°$ thì bóng cột cờ dài hơn 8 m.

Câu 5. Mặt đồng hồ có tâm O; chọn hệ trục Oxy với tia Ox chỉ số 3, tia Oy chỉ số 12 (hình bên dưới). Kim phút dài 10 cm; khi kim phút tạo với tia Ox góc α ($0° \le \alpha \le 180°$) thì đầu kim K có toạ độ $(10\cos\alpha;\ 10\sin\alpha)$.



a) Lúc kim phút chỉ số 3 (phút thứ 15) thì $\alpha = 0°$.

b) Lúc kim phút chỉ số 10 (phút thứ 50) thì $K(-5\sqrt{3};\ 5)$.

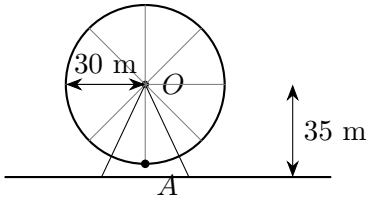
c) Lúc kim phút chỉ số 9 (phút thứ 45) thì $K(10;\ 0)$.

d) Lúc kim phút chỉ số 11 (phút thứ 55), đầu kim cách trục Ox đúng 5 cm.

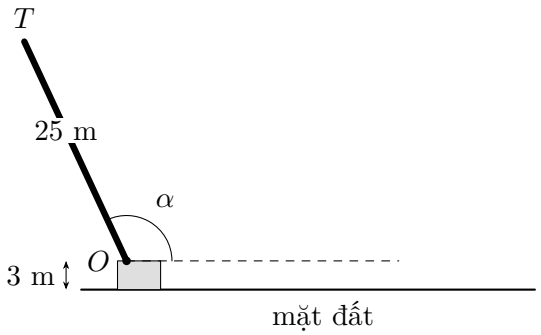
Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

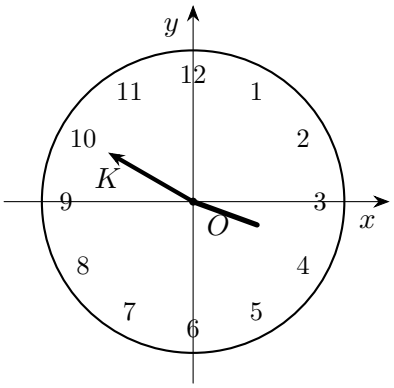
Câu 1. Một vòng đu quay có bán kính 30 m, tâm vòng quay ở độ cao 35 m (hình bên dưới), quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Một người vào cabin tại vị trí thấp nhất A. Hỏi sau 11 phút, người đó ở độ cao bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



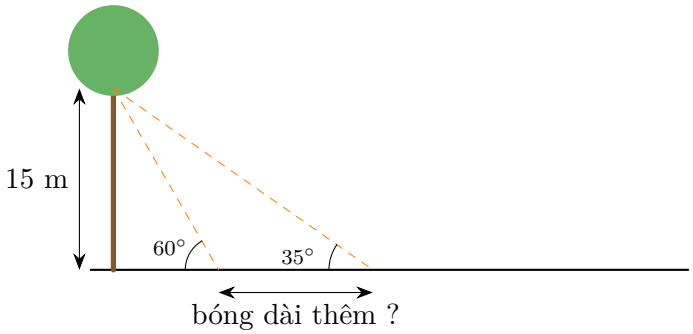
Câu 2. Một cần cẩu có cần dài 25 m, chân cần ở độ cao 3 m so với mặt đất (hình bên dưới). Khi cần tạo với hướng nằm ngang phía trước góc 115°, đầu cần ở độ cao bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



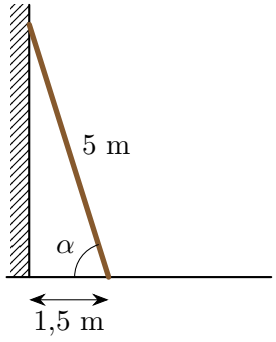
Câu 3. Mặt đồng hồ có tâm O, hệ trục Oxy có tia Ox chỉ số 3, tia Oy chỉ số 12 (hình bên dưới); kim phút dài 12 cm. Lúc kim phút chỉ số 10, đầu kim phút cách đường thẳng nối số 9 và số 3 bao nhiêu xentimét?



Câu 4. Một cây cao 15 m. Khi góc giữa tia nắng và mặt đất giảm từ 60° xuống 35° thì bóng của cây dài thêm bao nhiêu mét (hình bên; làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Câu 5. Một chiếc thang dài 5 m dựa vào tường, chân thang cách chân tường 1,5 m (hình bên dưới). Tính góc α giữa thang và mặt đất (đơn vị: độ, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



HẾT